Estudo Dirigido 5 – Operações Diádicas em Imagens

ENGG64 – Visão Computacional · UFBA · Semestre 2026/2
Aluna: Maria Eduarda Andrade

1. Aquisição e caracterização

As imagens foram fotografadas com a câmera apoiada, sobre a mesma mesa de trabalho. Entre as duas fotos, o boneco sobre a base do abajur foi retirado: I1 contém o boneco e I2 não. Ambas foram convertidas para tons de cinza.

```
I1: largura=3060, altura=4080, tipo_dado=uint8, menor_intensidade=0, maior_intensidade=254, intensidade_média=115.64
I2: largura=3060, altura=4080, tipo_dado=uint8, menor_intensidade=0, maior_intensidade=254, intensidade_média=111.22
Mesmas dimensões? True
```

Figura 1 – Caracterização das Imagens originais I1 e I2.

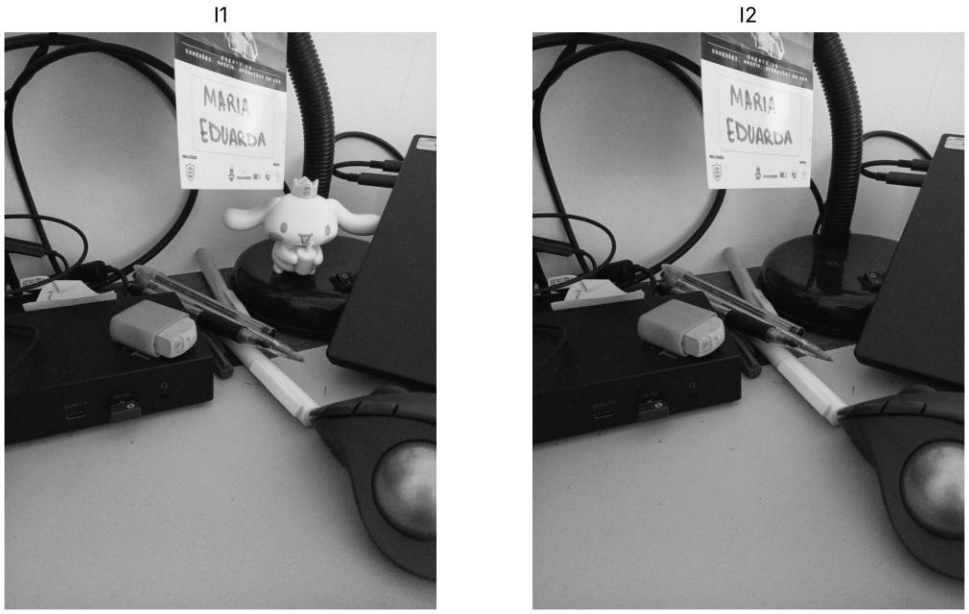


Figura 2 – Imagens originais I1 e I2.

2. Adição

A soma foi feita em int32 para observar o resultado antes de saturar. Menor valor: 6; maior valor: 501; pixels com IS > 255: 2.555.371 (51,35 % da imagem). Como mais da metade dos pixels excede 255, a soma saturada fica muito estourada (branca), enquanto a normalização preserva o contraste, mas com brilho médio rebaixado.

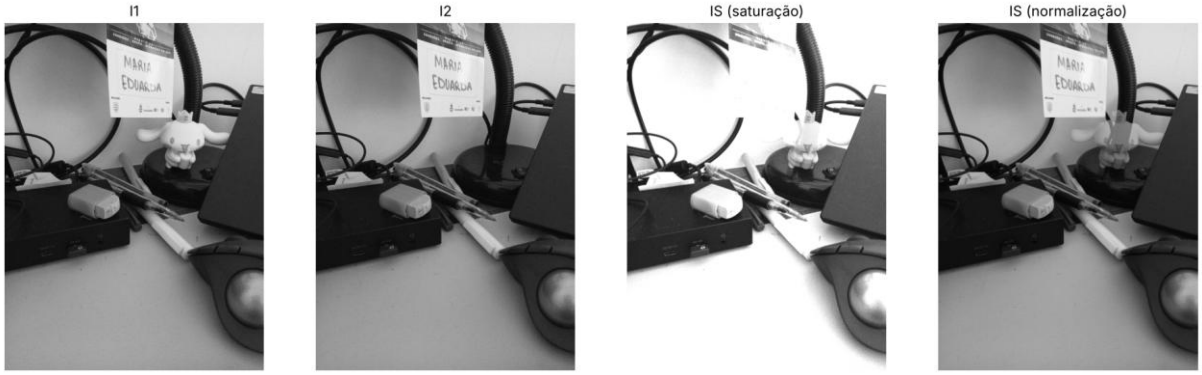
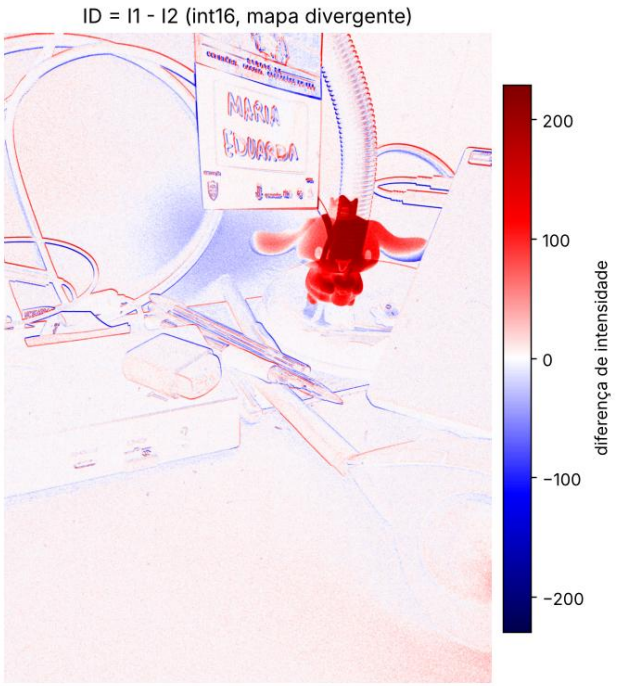


Figura 3 – I1, I2 e a soma IS por saturação e por normalização.

3. Subtração

Com conversão para int16, ID = I1 − I2 varia de −189 a 229. Há 1.838.398 pixels negativos, 2.901.804 positivos e 236.630 nulos. O mapa divergente (azul = negativo, vermelho = positivo) mostra a maior diferença no boneco, positiva porque ele é claro e só aparece em I1. Em uint8 os negativos dariam a volta e o resultado seria incorreto, como mostrado à direita.



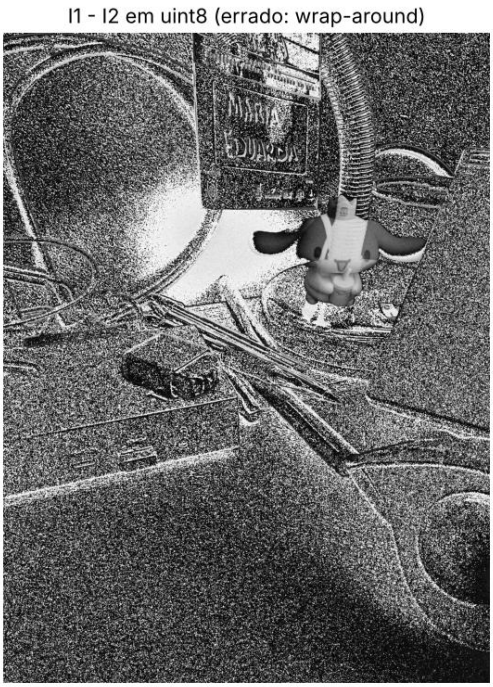


Figura 4 – Subtração em int16 (mapa divergente) × subtração incorreta em uint8.

4. Diferença absoluta

IA = |I1 − I2| varia de 0 a 229 (média 11,51) e destaca o boneco independentemente do sinal. Também aparecem contornos finos nos objetos fixos, causados por um leve deslocamento da câmera (fotos feitas à mão) e por pequenas variações de exposição.

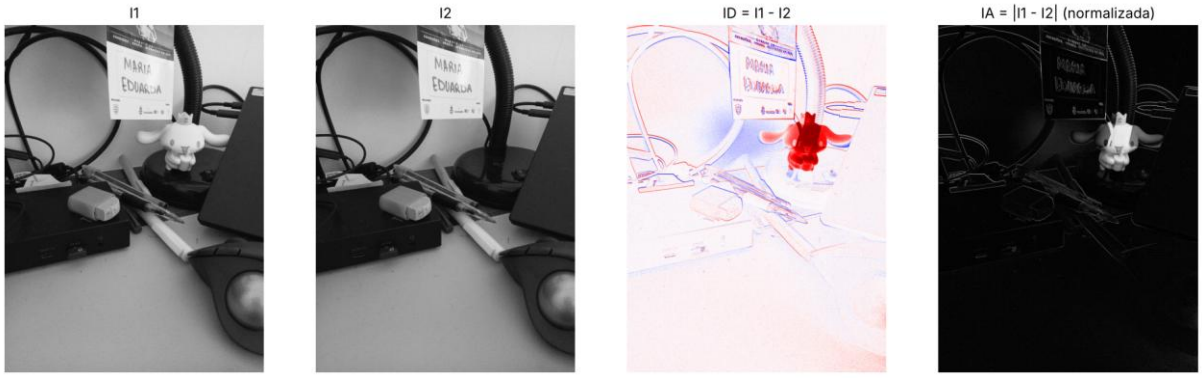


Figura 5 – I1, I2, subtração ID e diferença absoluta IA.

5. Regiões modificadas

Limiar utilizado: TD = 40. Foram marcados 227.472 pixels (4,57 %). O boneco aparece como região sólida; as bordas finas remanescentes vêm do pequeno deslocamento entre as fotos.

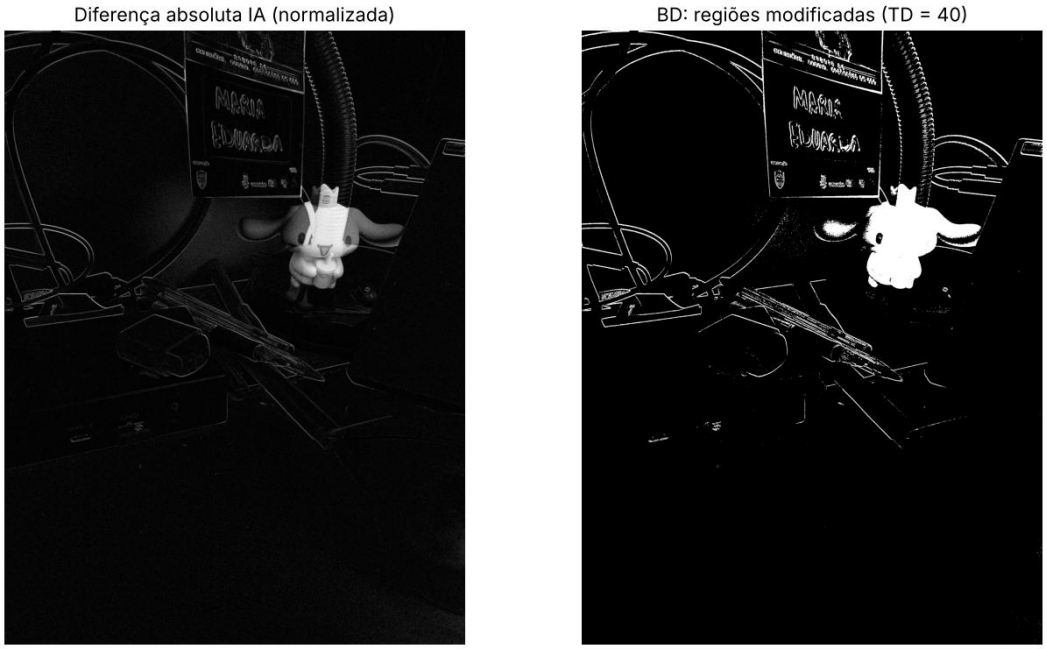


Figura 6 – Diferença absoluta e imagem binária BD (TD = 40).

6. Combinação ponderada

IC = αI1 + (1 − α)I2 para α = 0,25, 0,50 e 0,75. Quanto maior α, mais nítido fica o boneco (que só existe em I1); com α = 0,25 ele aparece como um fantasma translúcido.

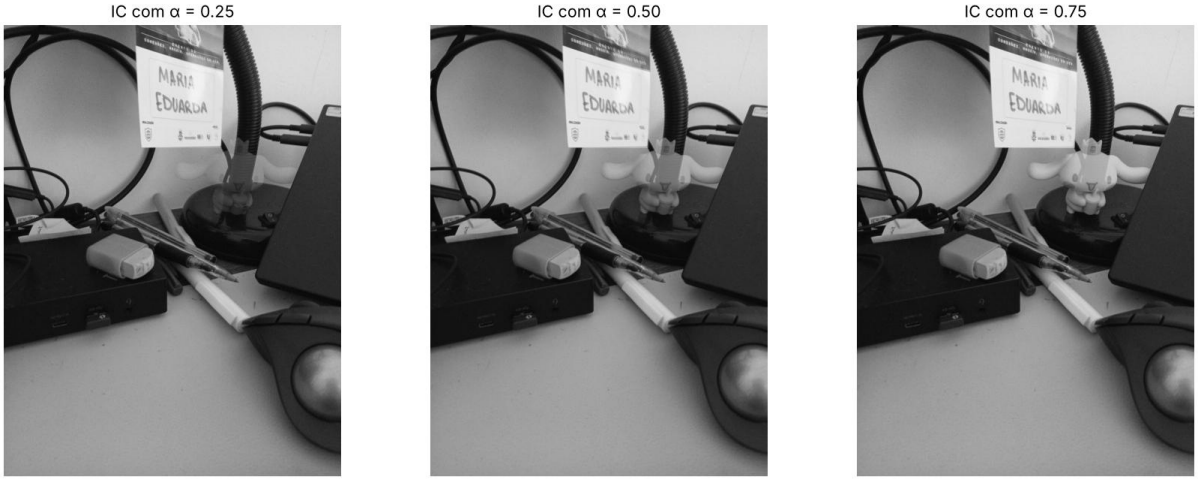


Figura 7 – Combinações ponderadas com diferentes valores de α.

7. Mascaramento

Máscara circular centrada no maior componente conexo de BD (x = 1358, y = 865, raio = 231 px), mantendo 3,37 % dos pixels. IM = I1·M preserva apenas o boneco e zera o restante.

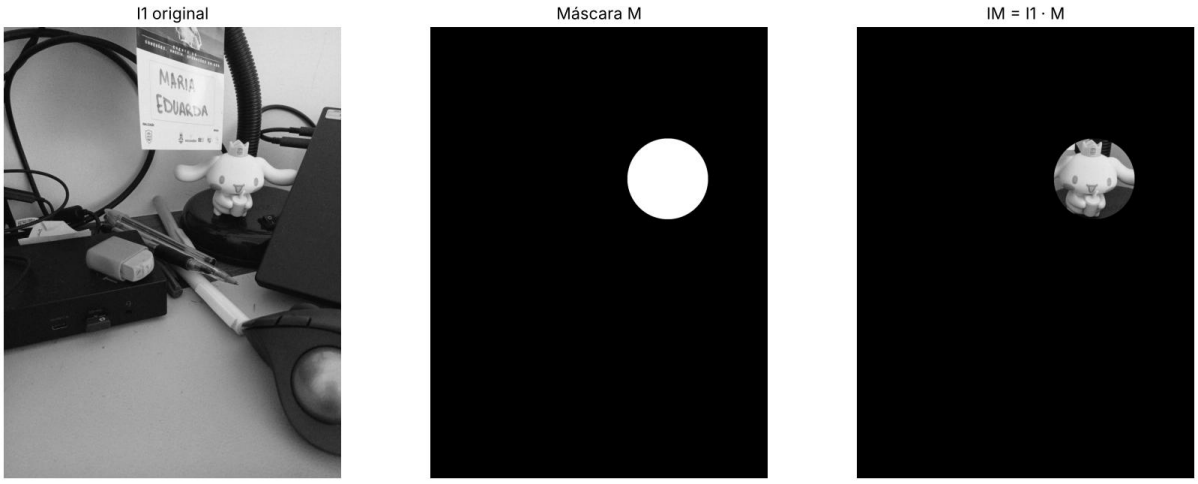


Figura 8 – I1, máscara M e resultado IM.

8. Comparação das operações

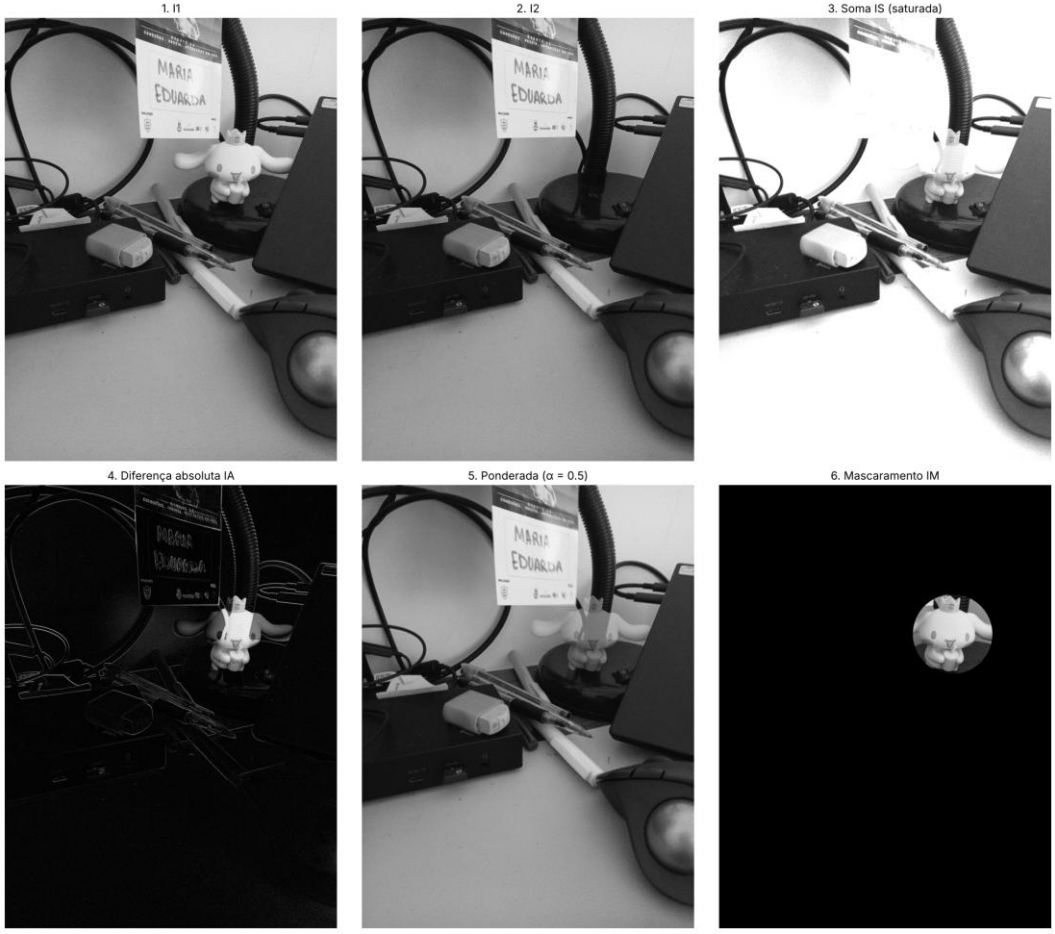


Figura 9 – Comparação das principais operações diádicas.

Conclusão

A soma exige cuidado com saturação, a subtração exige tipo com sinal, a diferença absoluta revela o que mudou na cena, a ponderação faz transição entre as imagens e a multiplicação por máscara isola regiões de interesse.